

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 3ème

Applications linéaires et affines

Mathématiques – classe de 3ème

Cette fiche propose des exercices d'application directe sur les applications linéaires et affines. Justifie chaque réponse.

EXERCICE 1 Questions de cours

1. Donner la forme générale d'une application linéaire et celle d'une application affine.
2. Soit f une application affine définie par $f(x) = ax + b$. Comment s'appelle le nombre a ? Le nombre b ?
3. Quelle est la nature de la représentation graphique d'une application affine ?
4. À quelle condition sur a l'application affine $f(x) = ax + b$ est-elle croissante ? Décroissante ?

EXERCICE 2 Vrai ou faux

Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse, puis justifier.

1. L'application f définie par $f(x) = 3x$ est une application linéaire.
2. L'application g définie par $g(x) = 2x + 5$ est une application linéaire.
3. L'application h définie par $h(x) = -x + 4$ est décroissante.
4. La représentation graphique d'une application linéaire passe toujours par l'origine du repère.
5. Si $f(x) = ax + b$ avec $a = 0$, alors f est une application constante.

EXERCICE 3 Images et antécédents

Soit f l'application affine définie par $f(x) = 2x - 3$.

1. Calculer les images de 0, de 4 et de -1 par f .
2. Déterminer l'antécédent de 7 par f .
3. Le point $A(5; 7)$ appartient-il à la représentation graphique de f ? Justifier.
4. Quel est le sens de variation de f ? Justifier.

EXERCICE 4 QCM

Pour chaque question, entourer la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1. L'application $f(x) = -2x + 1$ a pour coefficient directeur :
a) -2 b) 1 c) x
2. La droite représentant $g(x) = 4x - 6$ coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées :
a) $(0; -6)$ b) $(4; 0)$ c) $(0; 4)$
3. Parmi les applications suivantes, laquelle est linéaire ?
a) $x \mapsto x^2$ b) $x \mapsto -5x$ c) $x \mapsto x + 3$
4. L'application $p(x) = \frac{1}{2}x + 2$ est :
a) croissante b) décroissante c) constante

EXERCICE 5 Tableau à compléter

Soit f l'application affine définie par $f(x) = -3x + 6$.

1. Compléter le tableau de valeurs suivant :

x	-2	0	2	5
$f(x)$				

2. En utilisant ce tableau, donner les coordonnées de deux points permettant de tracer la représentation graphique de f dans un repère.
3. Dresser le tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 6 Situation concrète

Un chauffeur de taxi à Yaoundé applique le tarif suivant : une prise en charge fixe de 500 FCFA, plus 250 FCFA par kilomètre parcouru. On note $f(x)$ le prix à payer, en FCFA, pour un trajet de x kilomètres.

1. Exprimer $f(x)$ en fonction de x . S'agit-il d'une application linéaire ou affine ?
2. Calculer le prix d'un trajet de 8 km.
3. Un client a payé 2 750 FCFA. Quelle distance a-t-il parcourue ?
4. Le prix payé augmente-t-il ou diminue-t-il lorsque la distance augmente ? Relier ce constat au sens de variation de f .